

Problem Set 14: 图的连通性

提交截止时间：5 月 27 日 9:00

如无特殊说明，未来图论中各题只考虑有限顶点的图.

Problem 1

证明： $\kappa(G) = 1$ 的 r -正则图 ($r > 1$) 必满足 $\lambda(G) \leq r/2$.

Problem 2

试找出一个图 G ，满足： $\delta(G) = n - 3$ ，而 $\kappa(G) < \delta(G)$.

(提示：考虑课上讲的点连通度的上限条件.)

Problem 3

设 n 阶简单图 G 的边数为 m ，试证明：若 $m > C_{n-1}^2$ (即组合数 $\binom{n-1}{2}$)，则 G 为连通图.

Problem 4

证明：若 G 是 k -连通图，则从 G 中任意删除 k 条边，最多得到 2 个连通分支.

Problem 5

设 Γ 是连通图 G 中的一条最长的初级通路 (路径)，且 P 不是回路. 试证明： Γ 的端点不是图 G 的割点.

Problem 6

a) 证明或反驳：存在函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得对于所有 $k \in \mathbb{N}$ ，最小度至少为 $f(k)$ 的图一定是 k -连通的；

b) 证明或反驳：存在函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得对于所有 $k \in \mathbb{N}$ ，边连通度至少为 $f(k)$ 的图一定是 k -连通的.

Problem 7

对于任意连通的简单图 G ，设 G 有 ν 个点， ε 条边.

- a) 证明: $\varepsilon \geq \nu - 1$;
- b) 证明: $\varepsilon \geq \nu$ 时, G 中有回路.

Problem 8

证明: 任意简单连通图 G 包含一条长度至少为 $\min \{2\delta(G), |V(G)| - 1\}$ 的顶点不重复的通路.

(提示: 1、证明过程中可以考虑构造 G 中最长的路径并考虑其长度; 2、本题可尝试用大模型辅助进行证明.)